DeepSeek Harness (dsh) 解题提示词记录

一、原题及来源

- **来源**：2026 年普通高等学校招生全国统一考试（全国 I 卷）数学 第 19 题（压轴题，17 分）
- **原题**：

> 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且当 $x<0$ 时，$f(x)=2^x$。对任意 $x_0\in\mathbb{R}$，定义集合
>
> $$D(x_0)=\{d\in\mathbb{R}\mid f(x_0+d)>f(x_0)\}.$$
>
> (1) 若当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=1-x$，求 $D(-1)$；
>
> (2) 若 $f(x)$ 是奇函数，$f(x_1)\leq f(x_2)$，且 $x_1x_2\neq 0$，证明：$D(x_2)\subseteq D(x_1)$；
>
> (3) 设 $f(x)$ 满足：① 若 $f(x_1)\leq f(x_2)$，则 $D(x_2)\subseteq D(x_1)$；② 当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(0)$。
>
> (i) 证明：$f(0)\geq 1$；　　(ii) 证明：$f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 单调递增。

二、工具与运行方式

```
# 启动 Web UI（浏览器操作）
npx @deepseek-ai/dsh web          # 默认 http://127.0.0.1:3080

# 无头模式：一次性任务，结果输出到 stdout（本实践主要方式）
npx @deepseek-ai/dsh --profile headless "<任务提示词>"

# 首次使用：Web UI → Settings → Models 填入 DeepSeek API Key → 选择工作目录
```

三、提示词设计（分四轮递进）

第 1 轮 • 读题翻译（建立直觉）

```
你是高中数学竞赛教练。请阅读下面这道 2026 年高考全国 I 卷第 19 题：
【粘贴题目全文】
```

> 请先不要解题。用自然语言解释新定义集合 D(x0) 的含义，
> 并画图思路描述：D(x0) 与“把图像向左/右平移 d 后函数值变大”有什么关系？

第 2 轮 · 分问求解（先易后难）

> 请完成第(1)问：当 x≥0 时 f(x)=1-x，求 D(-1)。
> 要求：分 d-1<0 与 d-1≥0 两种情形解不等式，写成规范解答。

> 请完成第(2)问。提示：先由奇函数性质写出 f 在 x>0 上的表达式 f(x)=-2^(-x)，
> 分别求出 x0<0 与 x0>0 时 D(x0) 的显式表达式，
> 再按 x1、x2 在原点同侧/异侧分三种情形讨论包含关系。

第 3 轮 · 攻坚第(3)问（反证法引导）

> 请证明第(3)问。建议路线（反证法）：
> (i) 假设 f(0)<1。分 f(0)≤1/2 与 1/2<f(0)<1 两种情形：
> 前者利用 (0,1)⊆D(-1) 与条件①得 D(-1)⊆D(0)，但条件②说 (0,1)∩D(0)=∅；
> 后者取 c=log2 f(0)∈(-1,0)，由 f(c)=f(0) 得 D(c)=D(0)，同样导出矛盾。
> (ii) 先依次证明四个事实：
> Fact A：x>0 时 f(x)∉(0,1)（取 a=log2 f(x0)<0，用 D(a)=D(x0) 造矛盾）；
> Fact B：0<x<1 时 f(x)≤0（结合条件②与 D(x0)⊆D(a)）；
> Fact D：D(0)=∅，即 f(0) 是全局最大值；
> 再排除 x≥1 处 f(x)=f(0)（在负半轴取 a<b<0，用 d0=x0-b 击穿 D(b)⊆D(a)）。
> 于是 x>0 时 f(x)≤0<f(a)，得 (0,+∞)⊆D(x)，即单调递增。
> 请把每一步写成严格证明，并检查所有集合包含关系的方向。

第 4 轮 · 验证与反思（代码核验）

> 请编写一个仅用 Python 标准库的脚本，数值验证：
> 1. 第(1)问 D(-1)=(0,3/2)（扫描 + 边界核验）；
> 2. 第(2)问奇函数情形 D(x0) 的解析式与随机抽样下的包含关系；
> 3. 第(3)问构造 f(x)=2^x(x<0), f(0)=1, f(x)=-2^(-x)(x>0)，
> 验证它满足条件①②、f(0)≥1、在 (0,+∞) 单调递增，
> 并验证 Fact A/B/C/D。
> 运行脚本，把输出贴给我，并解释每组结果对应证明中的哪一步。

四、提示词设计心得

1. **先翻译、再求解**：新定义压轴题的瓶颈是理解定义，第一轮只让模型“读题”，避免直接求解时误读 $D(x_0)$。
2. **分轮递进、化整为零**：四个小问难度差异大，逐问投喂比一次性提问的解答质量高得多。
3. **给路线但不给答案**：第(3)问给出反证法与四个事实的“脚手架”，既引导方向，又能检验模型是否真的完成了严格推理。
4. **要求自我检查**：显式要求“检查包含关系方向”，可减少 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$ 写反的低级错误。
5. **代码闭环**：最后用数值实验交叉验证理论结论，AI 解答 + 机器验证双保险。

五、代码

见同目录 `gaokao_2026_N1_Q19_verify.py`（运行环境：Python 3.13，仅标准库）。 运行结果摘要：

- 第(1)问：数值扫描得 $D(-1) \approx (0.000005,\ 1.499995)$，边界点核验全部 OK $\Rightarrow$ $D(-1) = (0, \frac{3}{2})$；
- 第(2)问：解析式与数值定义 20 万次抽样 0 次不一致；15 万余组随机样本包含关系 0 次违反；
- 第(3)问：构造函数满足①②，$f(0) = 1 \geq 1$，$(0, +\infty)$ 严格递增，Fact A/B/C/D 全部成立；10 万余组样本条件① 0 次违反。